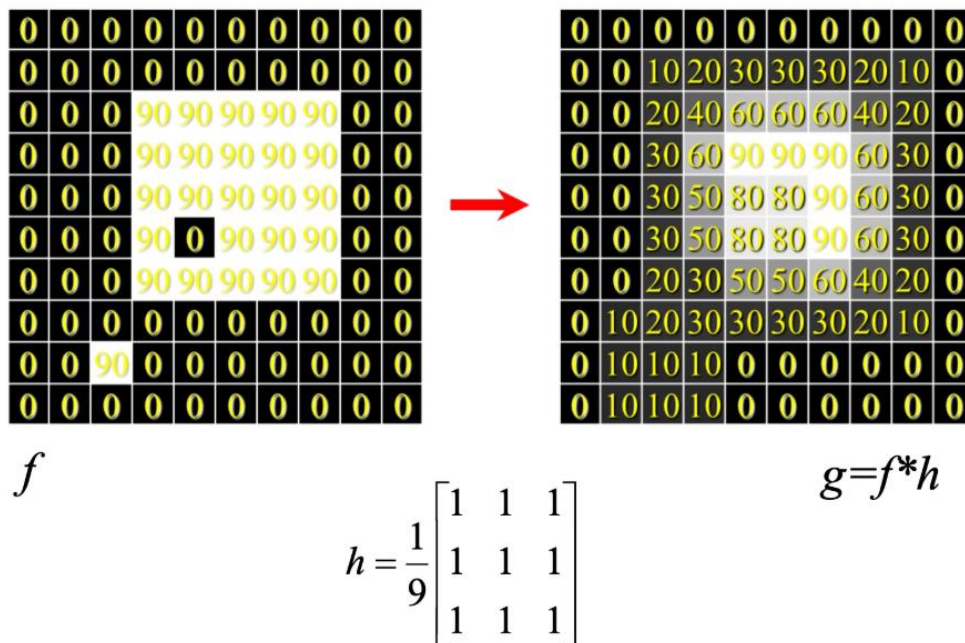
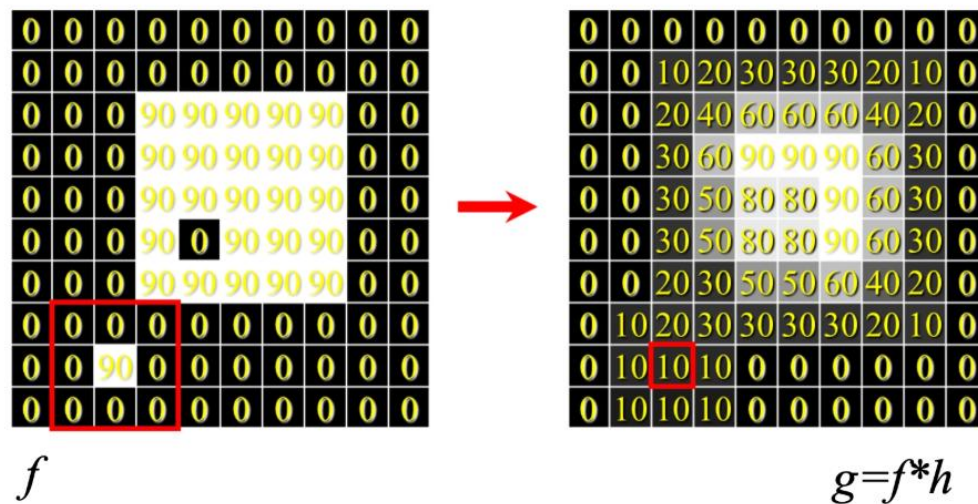


Példa átlag-szűrésre



Példa átlag-szűrésre



- homályosít, összemos
- gyengíti az éleket

Példa átlag-szűrésre



eredeti kép

átlagolás
5x5-ös maszkkal

átlagolás
11x11-es maszkkal

Az átlag-szűrő hatása és tulajdonságai

- a képpontok felveszik a környezetük átlagát,
- a szűrt kép intenzitásértékei a kiindulási kép intenzitástartományában maradnak,
- lineáris operátor (mivel a is konvolúció az),
- **haszna: csökkenti a zajt,**
- **kára: gyengíti az éleket, homályossá teszi a képet.**

Szűrés a környezet súlyozott átlagával

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

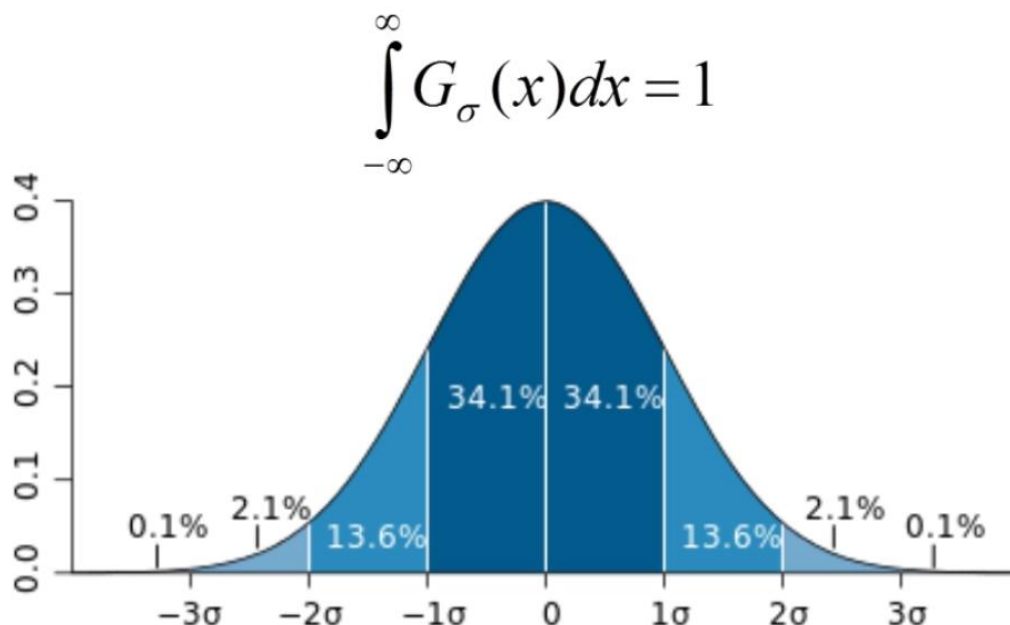
Átlagolás: a környezetbe eső valamennyi pont intenzitása egyforma súllyal esik a latba.

Súlyozott átlag: a környezet intenzitásaihoz (általában a távolsággal arányosan csökkenő) súlyokat rendelünk.

zajszűrő/simító maszkoknál a maszkelemek összege mindig 1



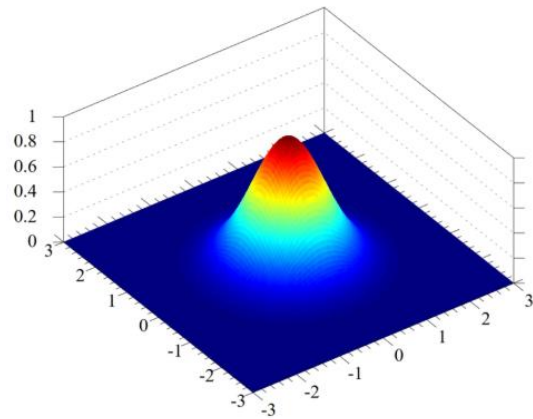
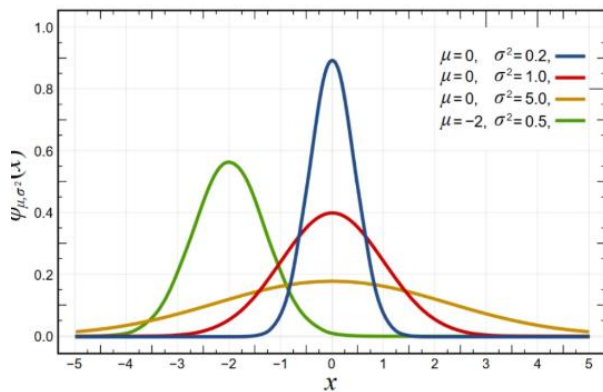
Az 1D Gauss függvény



Gauss függvény

$$g(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(\frac{-(x^2 + y^2)}{2\sigma^2}\right)$$

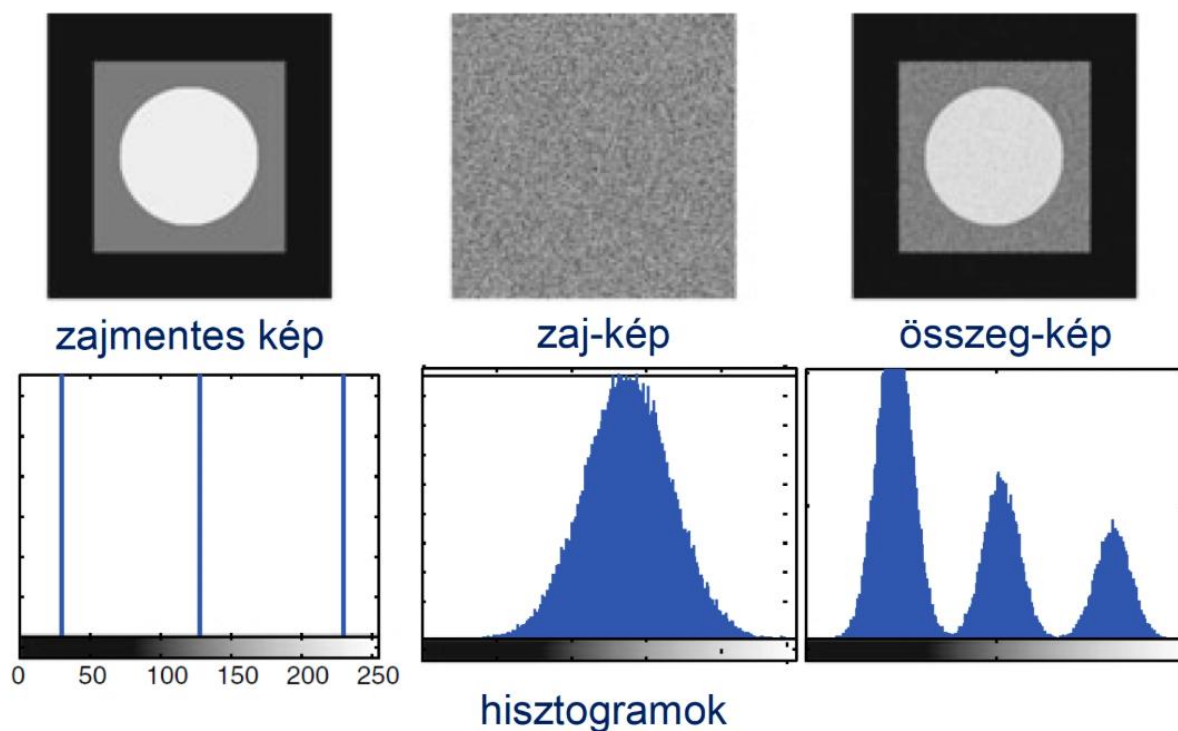


3x3-as és 5x5-ös Gauss szűrők simításhoz

$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{256} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ 6 & 24 & 36 & 24 & 6 \\ 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

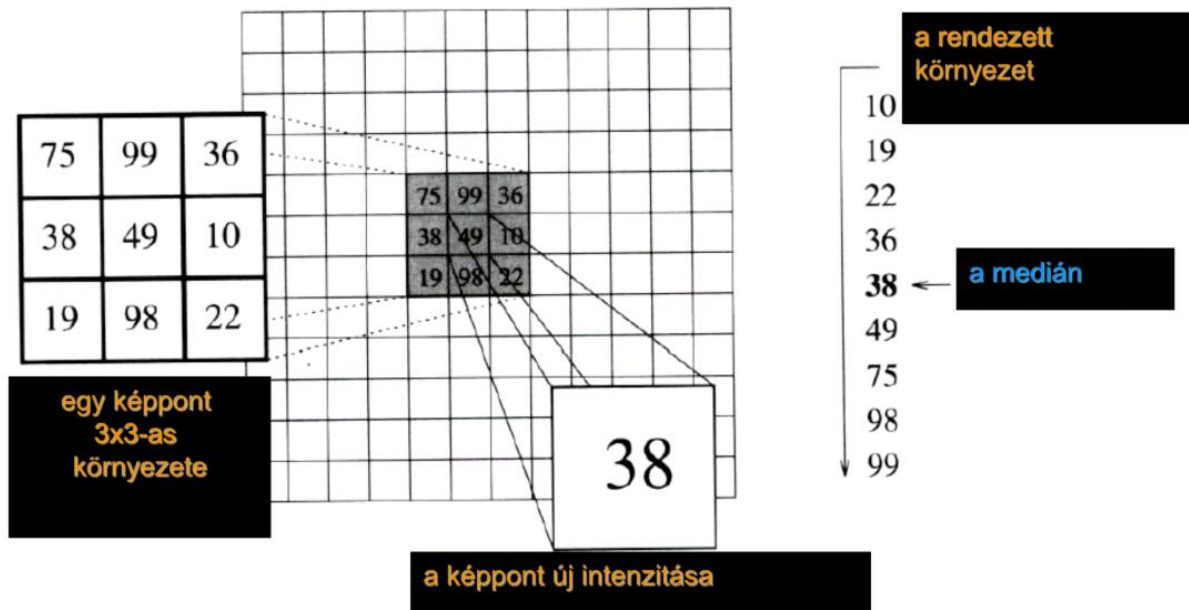
Terhelés Gauss zajjal



Példa Gauss szűrésre



Példa medián szűrésre



Min-max szűrők

Erózió:

$$g_{\min}(x, y) = \min_{(u,v) \in S} \{ f(x+u, y+v) \}.$$

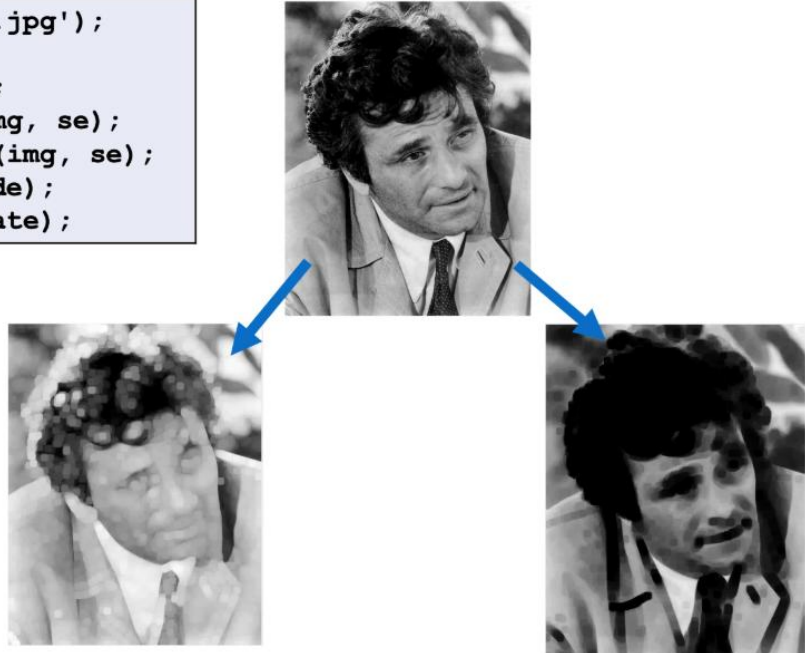
Dilatáció:

$$g_{\max}(x, y) = \max_{(u,v) \in S} \{ f(x+u, y+v) \}.$$

S: szerkesztőelem

Példa

```
img = imread('Columbo.jpg');  
imshow(img);  
se = strel('disk', 7);  
res_erode = imerode(img, se);  
res_dilate = imdilate(img, se);  
figure, imshow(res_erode);  
figure, imshow(res_dilate);
```



Implementációk: medián-szűrő, dilatáció, erózió

- **medián-szűrő, dilatáció:**
ugyanúgy, mint az átlag-szűrőt, csak **mean** helyett **median** ill. **max** fv.-t kell hívni
- **erózió:**
ugyanúgy, mint az átlag-szűrőt, csak **mean** helyett **min** fv.-t kell hívni, és 0-ák helyett **255**-ökkel bővítünk a széleken

A medián-szűrés hatása

- Megszünteti az egyedi (és a „kis” kiterjedésű) kiugrásokat.
- „Jobban” megőrzi az éleket, mint az átlagolás.
- „Nagy” kiterjedésű zajfoltoknál jel-elnyomó.

Min-max szűrők

$$g_{\min}(x, y) = \min_{(u,v) \in S} \{ f(x+u, y+v) \}$$

$$g_{\max}(x, y) = \max_{(u,v) \in S} \{ f(x+u, y+v) \}$$

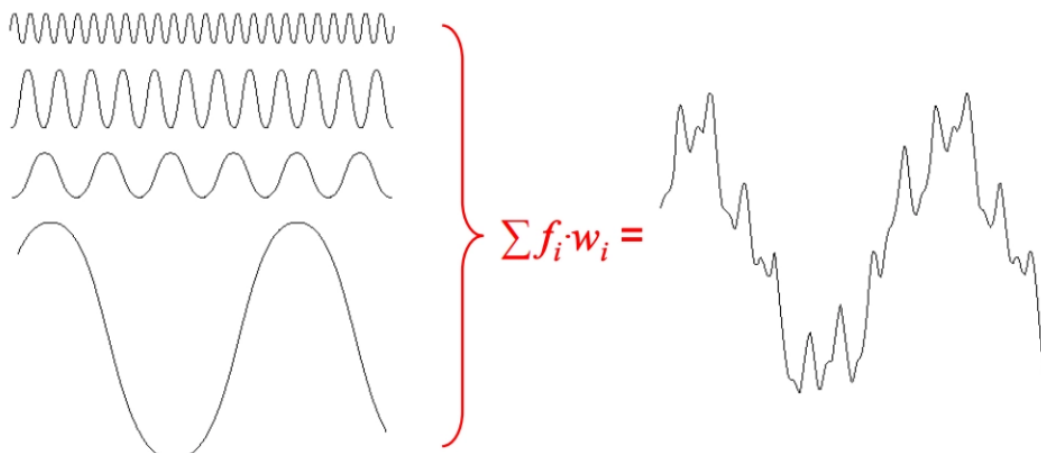
S : környezet, szerkesztőelem
(*structuring element*)

Nemlineáris morfológiai operátorok:

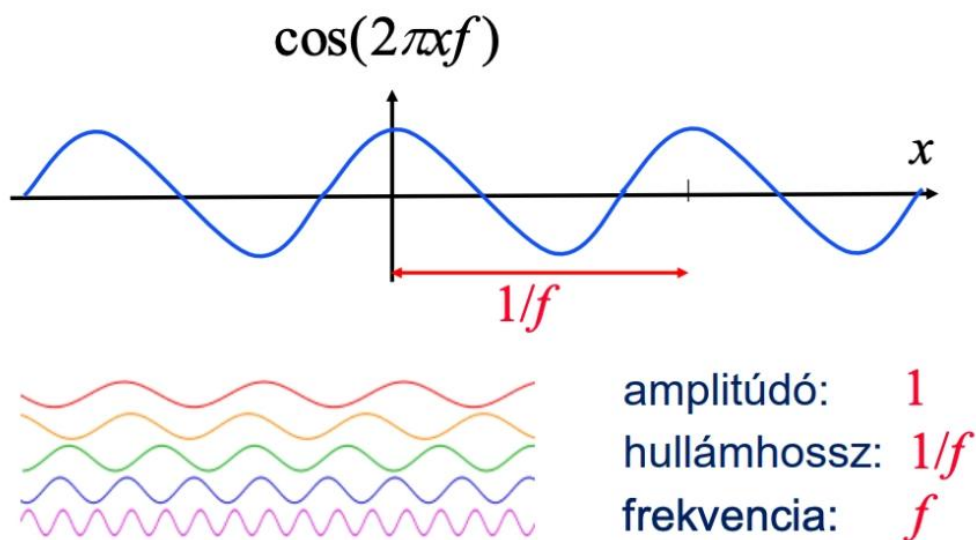
- min: erózió (*erosion*)
- max: dilatáció (*dilatation*)

Frekvencia-analízis

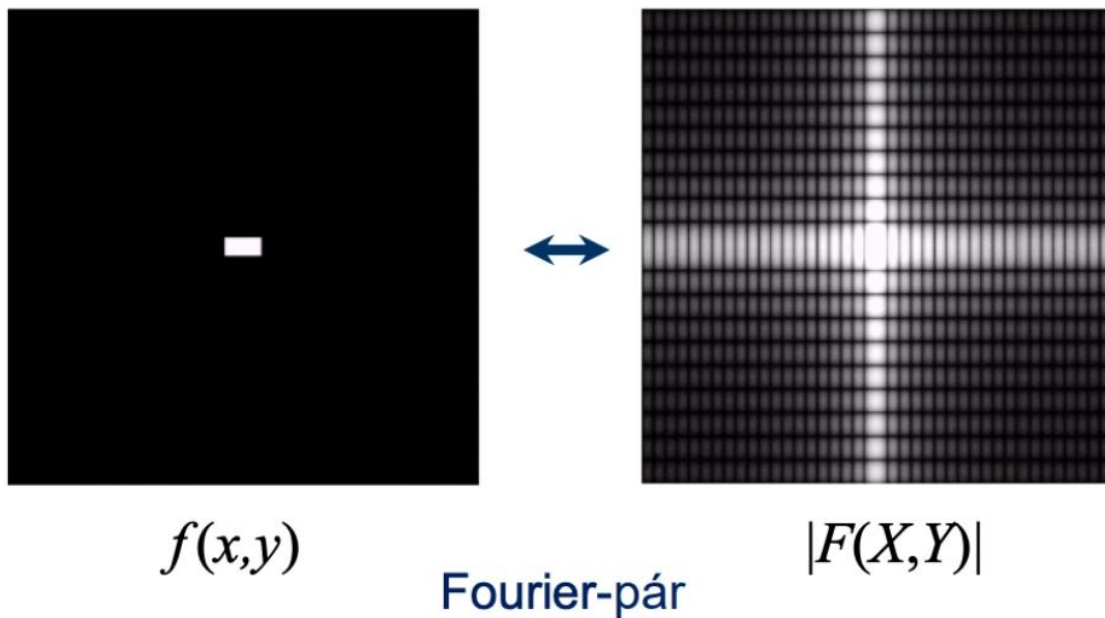
Nem-periodikus függvények is felírhatók különböző frekvenciájú $\sin$ és $\cos$ függvények súlyozott összegeként.
Ennek matematikai eszköze a **Fourier-transzformáció**.



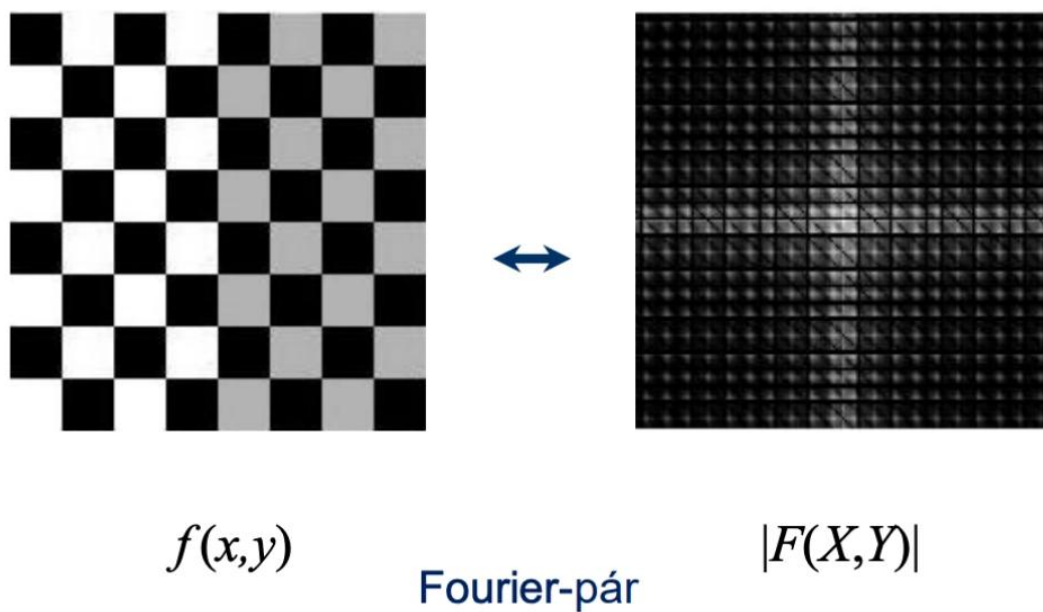
Frekvencia és hullámhossz



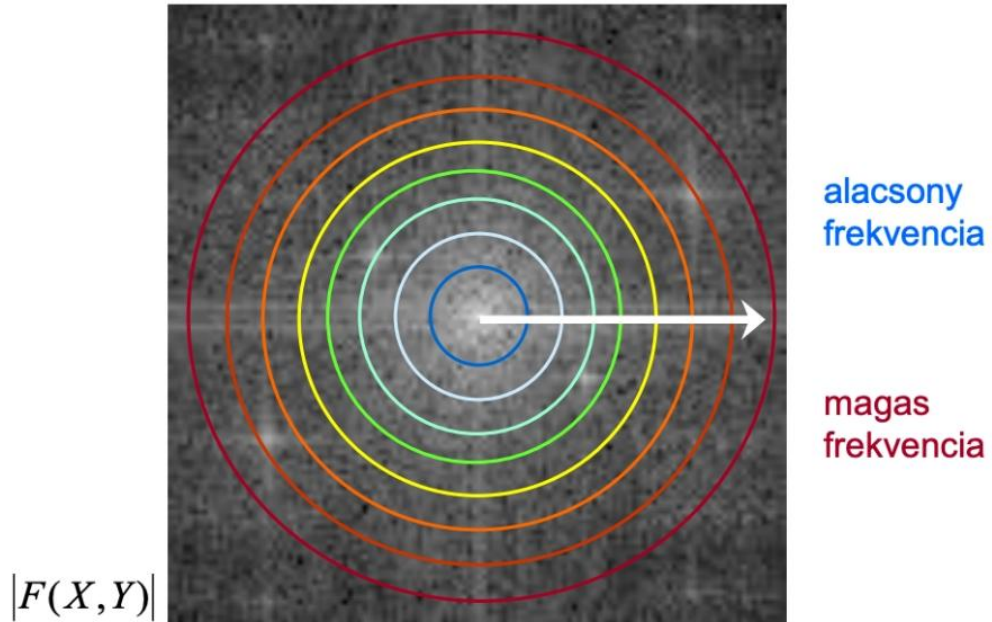
Kép-tér és frekvencia-tér



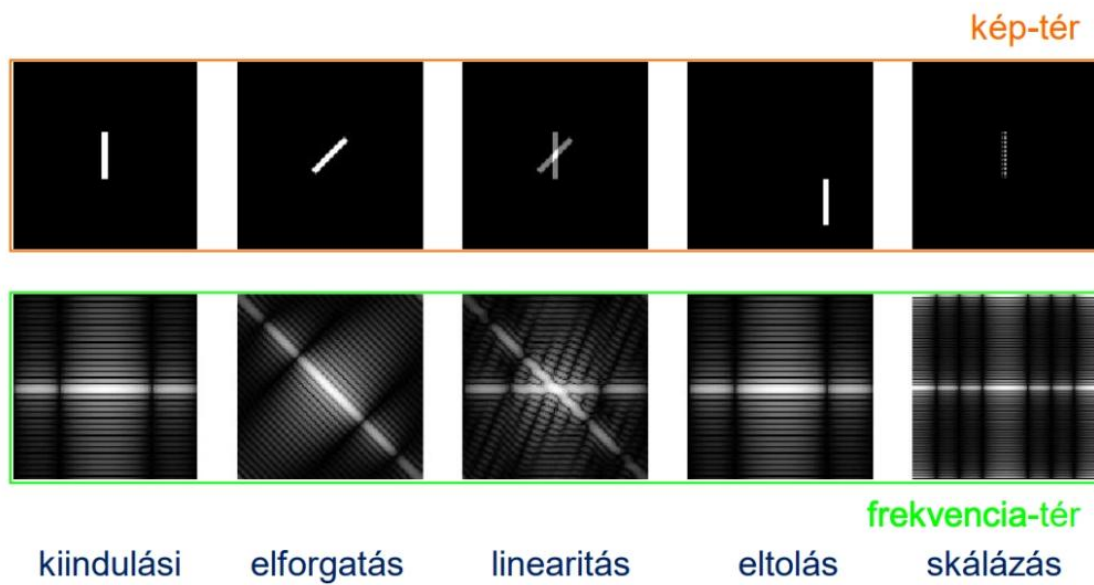
Kép-tér és frekvencia-tér



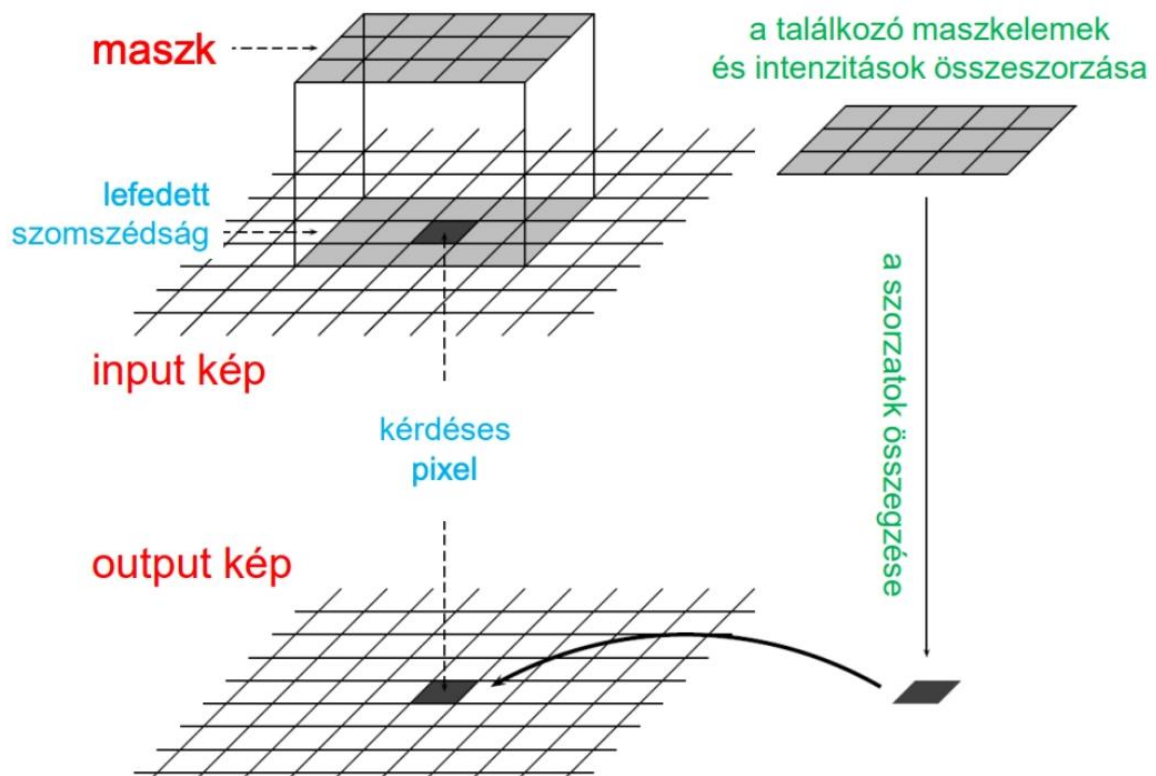
Frekvencia tér



Tulajdonságok



Képek konvolúciója a gyakorlatban



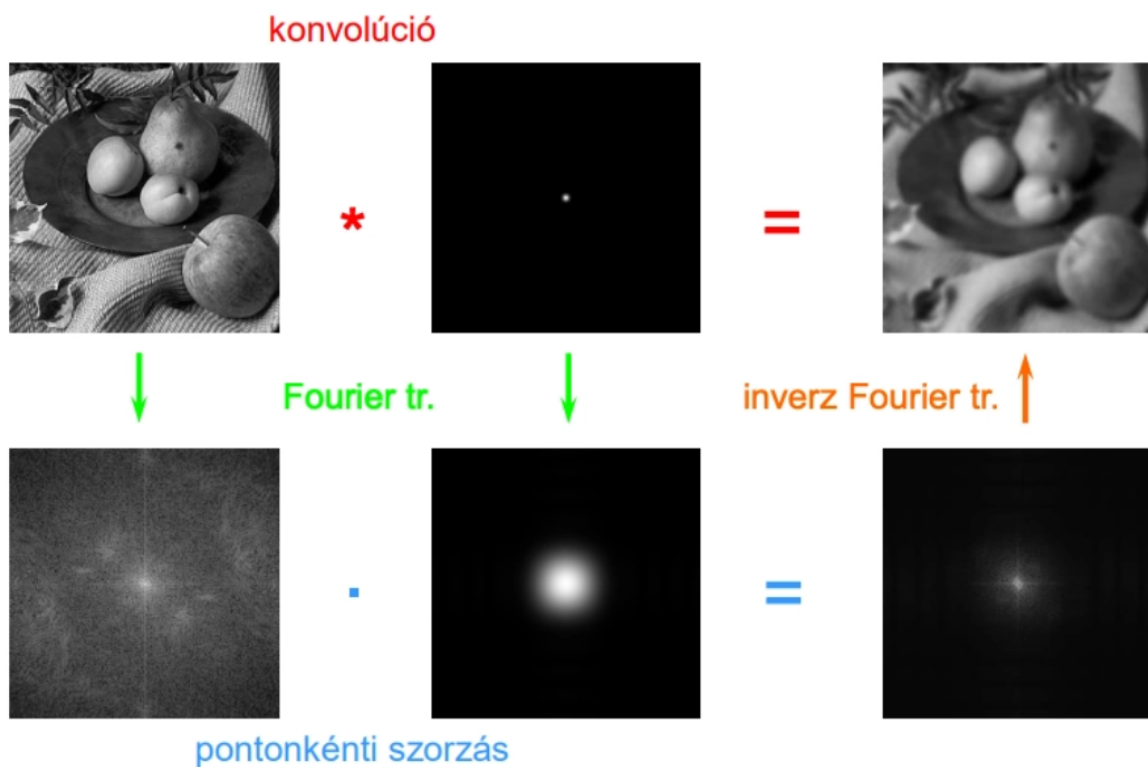
Konvolúciós tétel

$$F(f * h) = F(f) \cdot F(h)$$

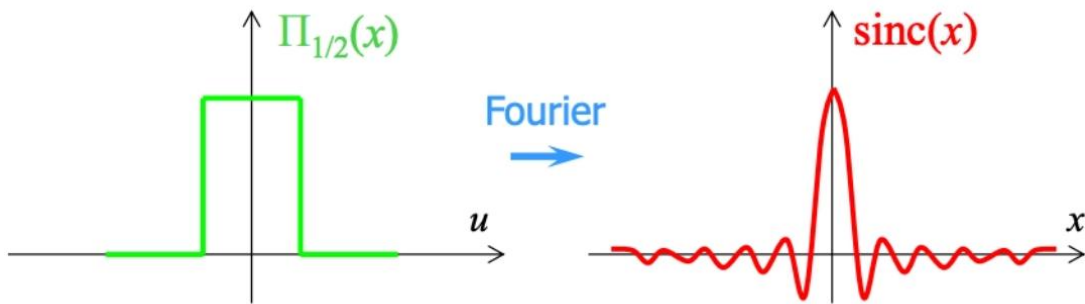
$$f * h = F^{-1}(F(f) \cdot F(h))$$

pontonkénti (!) szorzás

Példa a konvolúciós tételre

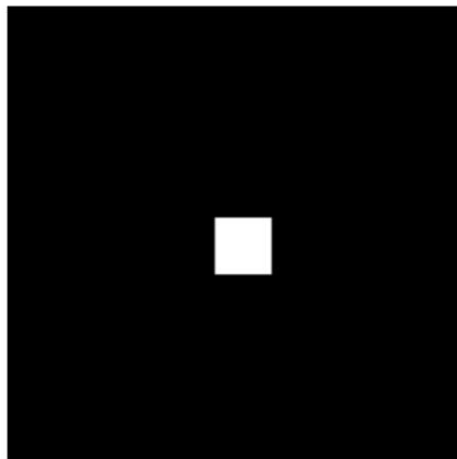


A sinc és a doboz függvény kapcsolata



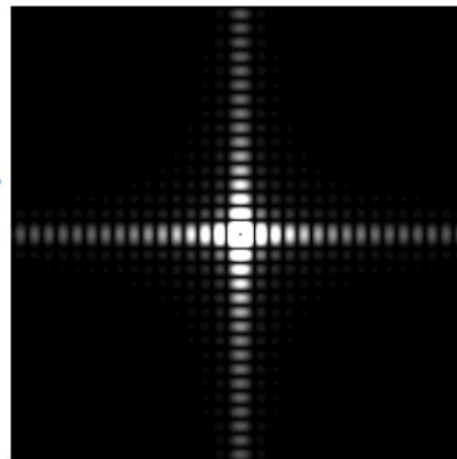
$$F[\Pi_{1/2}(x)](k) = \text{sinc}(k \cdot \pi)$$

A sinc és a doboz függvény kapcsolata

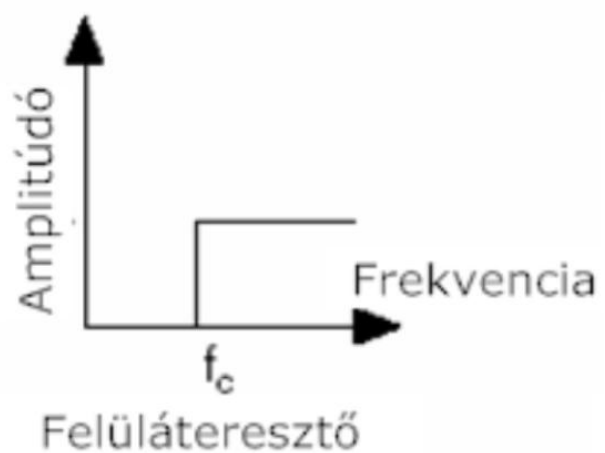
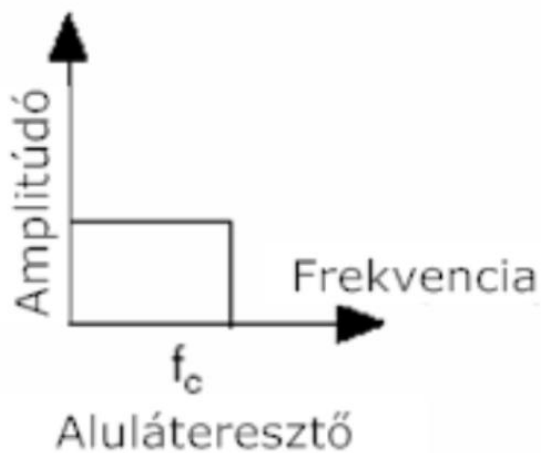


2D doboz függvény

Fourier
→



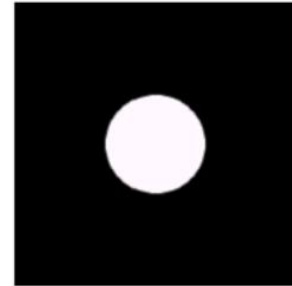
2D sinc függvény



Ideális aluláteresztő szűrő

(Ideal Low-Pass Filter)

$$H_{ILPF}(X,Y) = \begin{cases} 1, & \text{ha } X^2 + Y^2 \leq D_0^2 \\ 0, & \text{különben} \end{cases}$$



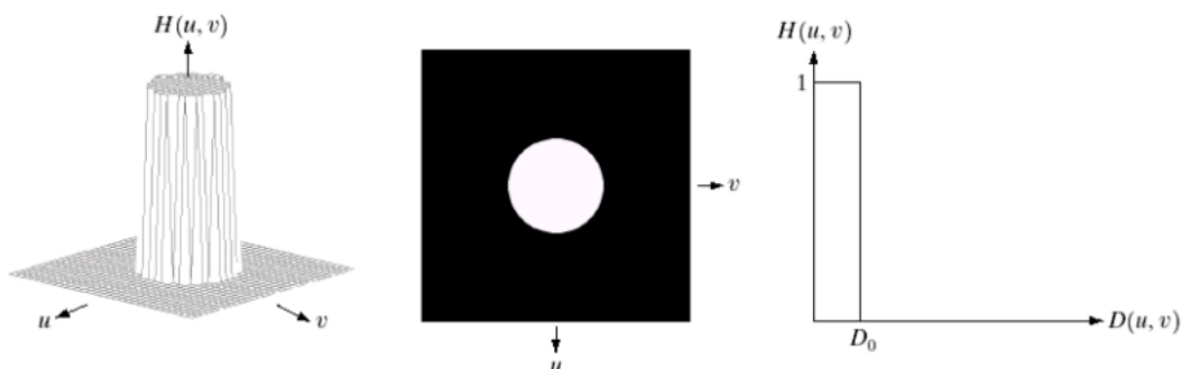
D_0 : levágási frekvencia, ahol 1-ből 0-ba megy át
 D_0 -nál kisebb frekvenciákat változtatás nélkül átereszt,
míg a többi elnyeli

„Erősen” simító hatású.

Alkalmazási lehetőségek: zajszűrés.

Ideális aluláteresztő szűrő

(Ideal low-pass filter)

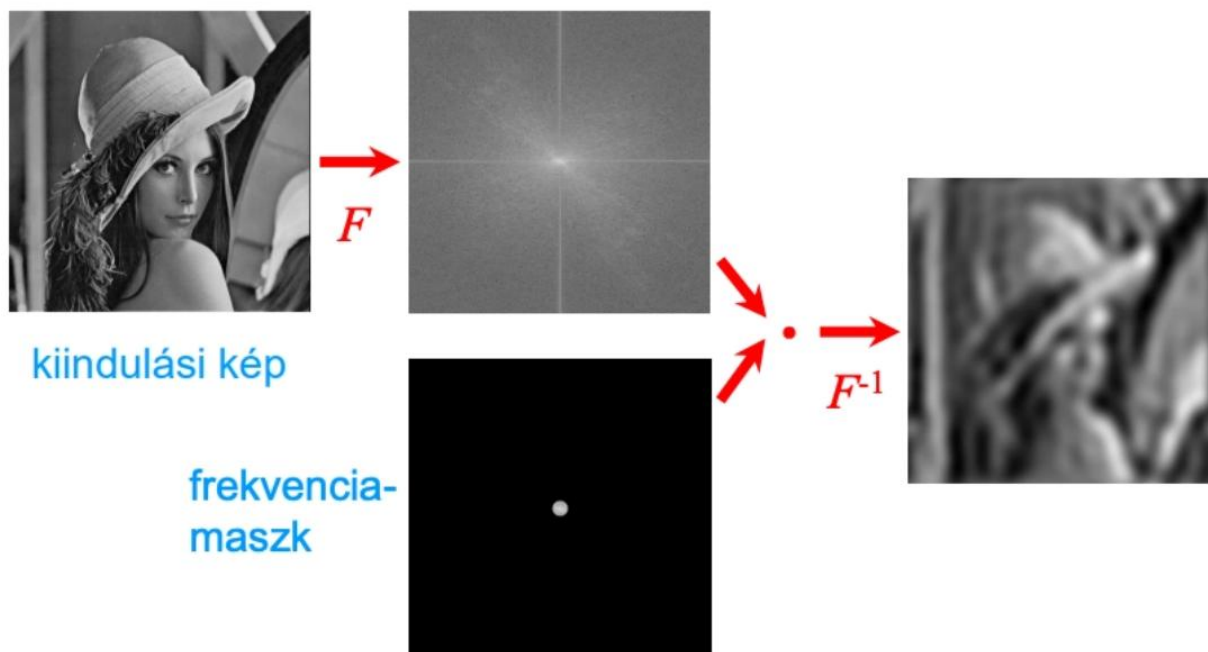


a szűrőfüggvény / frekvencia maszk

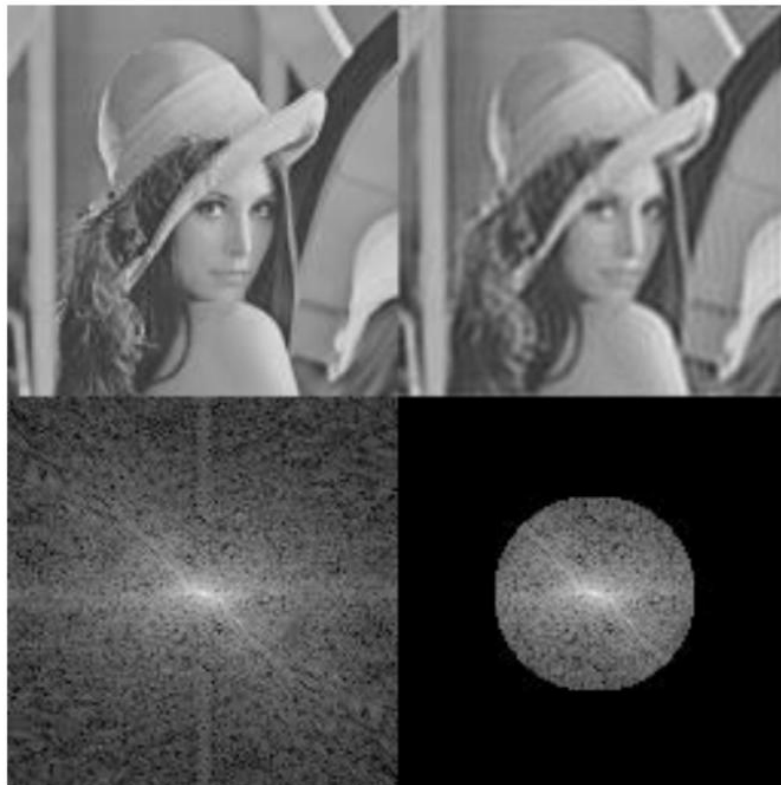
Ideális aluláteresztő szűrés



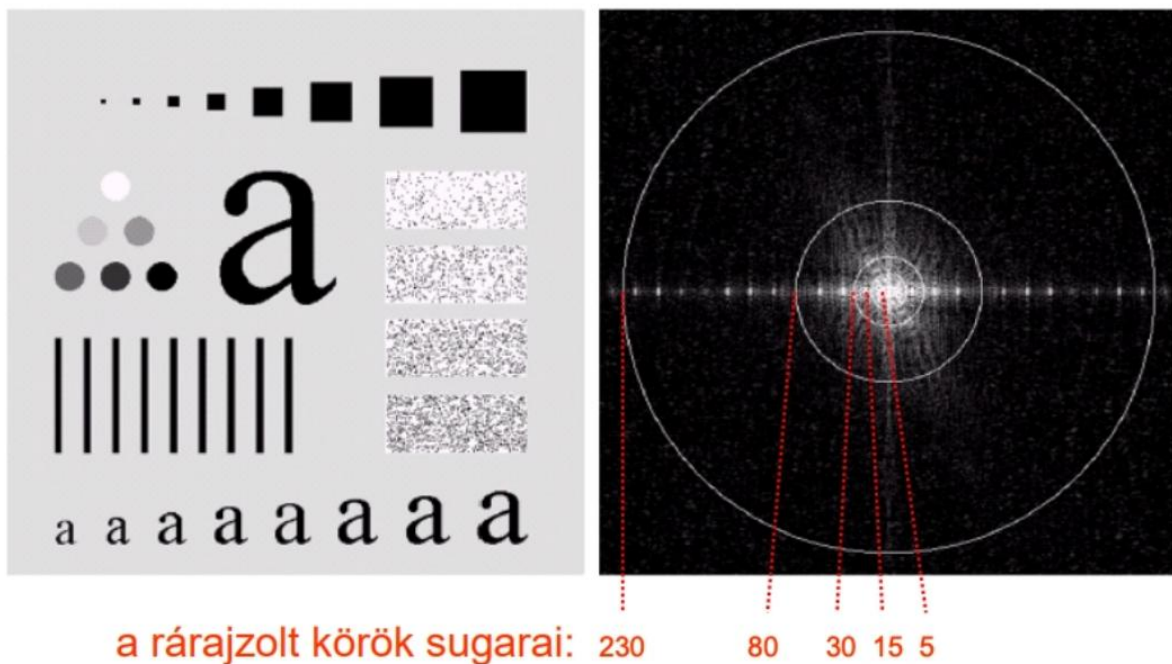
Ideális aluláteresztő szűrés



Ideális aluláteresztő szűrő



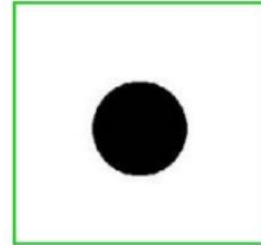
Tesztkép és Fourier transzformáltja



Ideális felüáteresztő szűrő

(Ideal High-Pass Filter)

$$H_{IHPF}(X,Y) = \begin{cases} 0, & \text{ha } X^2 + Y^2 \leq D_0^2 \\ 1, & \text{különben} \end{cases}$$



D_0 -nál nagyobb frekvenciákat változtatás nélkül átereszt, míg a többi elnyeli.

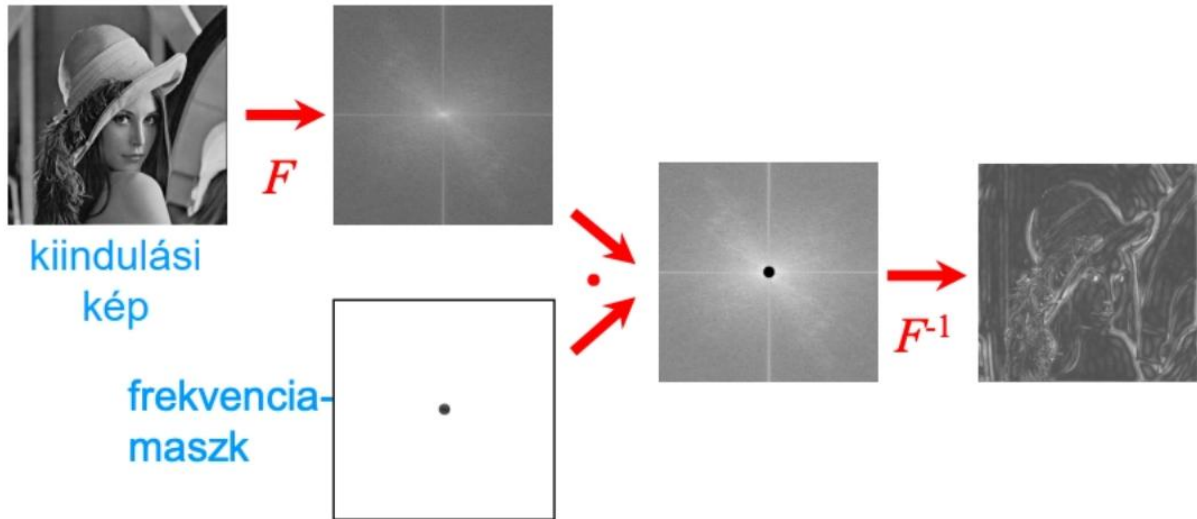
Csak a nagy frekvenciájú komponensek maradnak a képen (pl. él, zaj).

Alkalmazási lehetőség: zajkiemelés, éldetektálás.

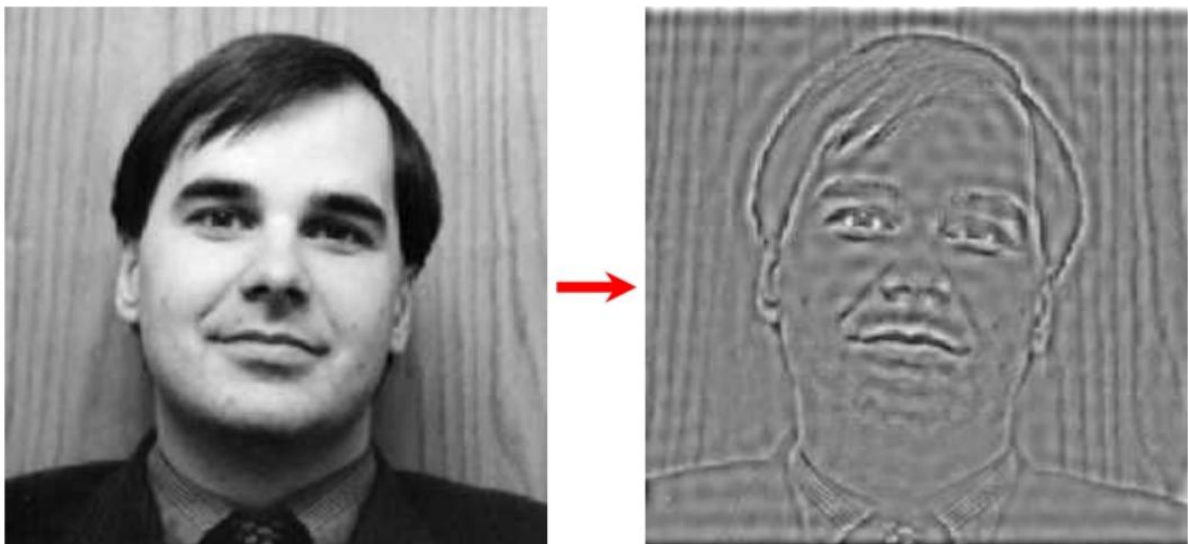
Ideális felüáteresztő szűrés

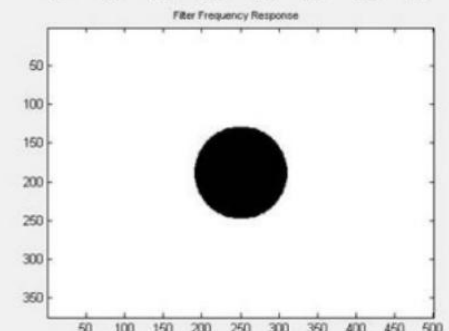


Ideális felüláteresztő szűrés



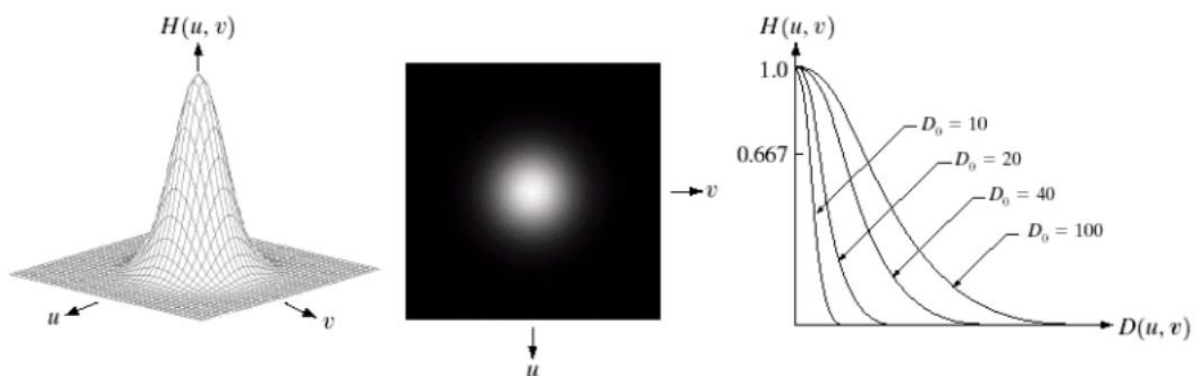
Ideális felüláteresztő szűrés



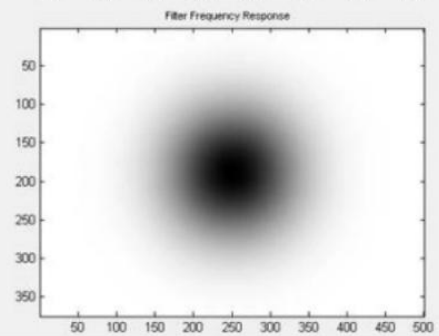
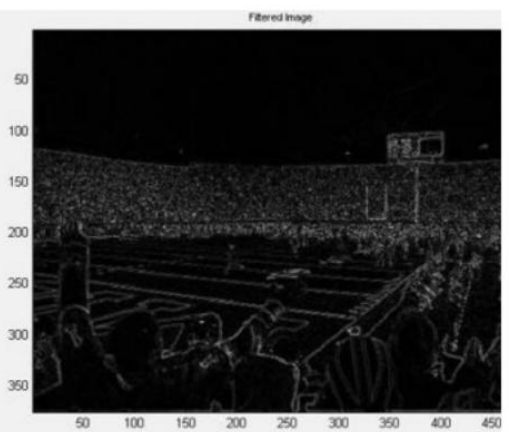


Ideális felüláteresztő szűrő

Gauss aluláteresztő szűrő



$$H_{GLPF}(u, v) = e^{-(u^2 + v^2)/2D_0}$$



**Gauss
felüláteresztő
szűrő**